In questa esercitazione applicheremo ai **file** l'algoritmo di compressione **RLE** (Run-Length Encoding) che abbiamo già usato con le stringhe.

Leggeremo un file di testo con sequenze di caratteri ripetuti, comprimeremo ogni riga, salveremo il risultato e poi verificheremo di saper tornare al testo originale.

Richiamo: cos'è l'algoritmo RLE?

RLE è un metodo di compressione che sostituisce una sequenza di caratteri uguali con il **numero di ripetizioni** seguito dal **carattere stesso**.

Esempio:

```
Originale:    aaaaaaaaaabbbbbbbbbbCCCCCC
Compresso:    10a10b6C
```

La decompressione è l'operazione inversa: si legge il numero, si legge il carattere, si ripete il carattere tante volte.

RLE funziona bene quando ci sono molte ripetizioni consecutive. Su testi normali invece può addirittura *aumentare* la dimensione del file!

Parte 1: Setup del Progetto (Manuale)

Organizza il tuo spazio di lavoro in PyCharm con questa struttura:

```
Progetto_strCompDecomp/
├── codice/
│   └── compressore.py          ← il file che scriveremo
└── dati/
    ├── sequenza.txt            ← il file di input (da creare tu)
    ├── compresso.txt           ← verrà creato dallo script
    └── decompresso.txt         ← verrà creato dallo script
```

Contenuto di `sequenza.txt` — copia e incolla esattamente:

aaaaaaaaaaaaaaaaaaabbbbbbbbbbbbbbbbbbbCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
00000000001111111111222222222233333333334444444445555555555
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?????????????????????##########################
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

sssssssssssttttttttttuuuuuuuuuuuvvvvvvvvvvvwwwwwwwwwwwxyyyyyyyyy
ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ
.....,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,----------
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG
GGGGGG
1111122222333334444455555666667777788888999990000011111122222
bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
MMMMMMMMMM
oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
((((((((((((((((((((()))))))))))))))))))))[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[
WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW
WWWWWWWWWWWWWWWWW
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333333
€€€€€€€€€€€€€€€€€€€£££££££££££££££££
RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR
RR
.....
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
++
EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE
77777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN
NN
:::
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222